תוכנית ההדגמה - 25 דקות

קבוצה A2, קורס IoT, קיץ 2026. המסמך הזה בשבילנו: מה מכינים, באיזה סדר מדגימים, ומה עושים אם משהו לא עובד. הסדר הולך לפי סיפורי המשתמש ומקרי הקצה, שמודפסים בשני עותקים.

יום לפני

- ☐ לצרוב את הקושחה האחרונה ולעבור פעם אחת על כל ה-Demo checklist במרכז הבקרה.
- ☐ לבדוק שהשעה נכונה (`What time is it?`, או השורה Board clock ב-Self-test). כדי שהשעון יעבור לבד לשעון קיץ, להוריד ב-`ESP32/parameters.h` את ההערה מהשורה `#define TIMEZONE_POSIX "IST-2IDT,M3.5.5/2,M10.5.0"` ולצרוב שוב.
- ☐ אם הכפתור והצלילים נבדקו על הלוח: להדליק ב-On the board itself את BOOT button ו-Status sounds.
- ☐ להטעין power bank (להדגמה בלי מחשב).
- ☐ בזמן החזרה, לשמור את הלוג (Save log to folder...). זה הגיבוי אם אין אינטרנט בהדגמה (ראו למטה).
- ☐ להדפיס 2 עותקים של סיפורי המשתמש ו-2 של מקרי הקצה, ועותק של המדריך המהיר להשאיר ליד הלפטופ.
- ☐ להטעין את הלפטופ ואת הטלפון של ה-hotspot.

10 דקות לפני

- ☐ להדליק hotspot בטלפון, לחבר את הלוח ל-USB, לפתוח את `control_center/control_center.html` ב-Chrome וללחוץ Connect board.
- ☐ לחכות שכל הנורות ירוקות ולשמוע את ברכת הפתיחה.
- ☐ ללחוץ Self-test (ליד Board health): ה-LED מהבהב, צפצוף, וכל השורות עם ✓.
- ☐ לנקות: Clear בשיחה, Reset בסטטיסטיקה, "איפוס" ב-Demo checklist.
- ☐ להתחיל ממצב רגיל: עוצמה כ-60%, LED כבוי, Hands-free כבוי, סליידר האור על day.
- ☐ אם יש מסך גדול או מקרן: Stage view (מקש F) כשמדגימים שיחה.
- ☐ ברגע שמתחילים: Demo checklist ← "התחלת ההדגמה". בכותרת מופיע שעון עם השלב שבו צריך להיות לפי הטבלה למטה, והוא נהיה אדום אחרי 25 דקות.

הסדר

דקות	מה מדגימים	סיפור / מקרה קצה	טיפ
0-2	הדלקה ונורות תקינות	סיפור 1	עושים Reset ללוח מול הבוחנים, כדי שיראו את הנורות נדלקות אחת אחת
2-5	שאלה בלחיצה, והשיחה במסך	סיפורים 2, 9	נותנים לבוחן ללחוץ על דוגמה ב-Try saying ולשאול בעצמו
5-8	Hands-free, ורעש שלא מפעיל	סיפור 3, מקרי קצה 13, 14, 23	דפיקה על השולחן ושיעול, ומראים את ההערה בשיחה
8-12	שליטה בלוח בקול: LED, עוצמה, תזכורת	סיפורים 4-6	`Remind me in 60 seconds to check the oven` וממשיכים בינתיים לסעיף הבא. הוא יצלצל ויגיד את התזכורת באמצע
12-14	חלק היום וזיכרון שיחה	סיפורים 7, 8	מזיזים את סליידר האור לפני השאלה

14-16	הקלטות מה-SD	סיפור 10	מנגנים את הפקודה האחרונה, רואים waveform
16-20	רובסטיות: מקרי קצה מהרשימה המודפסת	מקרי קצה 1, 3, 8, 9, 15, 18, 19	מכבים את ה-hotspot ל-30 שניות (Offline וחזרה), מחליפים רשת בכרטיס Wi-Fi network, Talk באמצע תשובה, ניתוק כבל USB, `Make the light blue`, `Set the volume to 150 percent`. אם יש זמן: Reset בלי כרטיס SD
20-23	הגדרות, ושהן נשמרות	סיפורים 11-14	משנים עוצמה ובהירות, Reset ללוח, ומראים שנשארו
23-25	בלי מחשב, ואז סיכום	סיפור 16, מקרה קצה 11, סיפור 15	מנתקים את המחשב, מחברים power bank, ושואלים ב-Hands-free או בכפתור BOOT. חוזרים למחשב: הגרף ו-Summary

לתת לבוחנים להפעיל

עדיף שהבוחנים ינסו בעצמם. אם הם לא מכירים את המסך, ללחוץ **Tour**: סיור קצר של 9 תחנות שמסביר כל חלק. הכרטיס Try saying נותן להם משפטים מוכנים, וגם המדריך המהיר המודפס. כדאי להזכיר שהכי טוב לדבר באנגלית (עברית עובדת, אבל פחות טוב), קרוב למיקרופון, ושאפשר לשאול כל שאלה, לא רק את הדוגמאות.

אם משהו לא עובד

מה קרה	מה עושים
נורית Wi-Fi אדומה / Offline	לבדוק שה-hotspot דלוק. אין צורך ב-Reset: הלוח מתחבר לבד. hotspot אחר: כרטיס Wi-Fi network. ה-Wi-Fi של הטכניון לא עובד עם הלוח
אין אינטרנט בכלל	Disconnect, ואז Replay a log... בטרמינל ולבחור את הלוג מהחזרה. מרכז הבקרה מנגן את השיחה כאילו היא קורית עכשיו. להגיד לבוחנים שזה לוג, לא חי
אין תשובה לשאלה	אחרי 15 שניות הלוח מוותר בעצמו, כותב למה, וחוזר ל-Ready. לשאול שוב (מקרה קצה 6)
העוזר לא הבין	לדבר קרוב יותר, ועדיף באנגלית. בבועה רואים מה הוא שמע, וזה עוזר להסביר
החדר רועש מדי	לכתוב את השאלה בשדה שמתחת ל-Talk וללחוץ Ask. הוא עונה בקול כרגיל (מקרה קצה 21)
Hands-free מופעל מרעש בחדר	להוריד את Sensitivity, או לכבות Hands-free ולהמשיך עם Talk
באנר אדום: הכבל התנתק	לחבר שוב. מרכז הבקרה מתחבר לבד, והלוח המשיך לעבוד בינתיים
באנר אדום: הלוח נעצר	ללחוץ על כפתור ה-Reset (EN) שעל הלוח (קורה רק אם משימת המיקרופון לא עלתה)
נורית SD אדומה	הלוח עובד בלי הקלטות. להכניס את הכרטיס ו-Reset, או להמשיך בלי (מקרה קצה 8)
השעה לא נכונה בשעה אחת	שעון קיץ: `TIMEZONE_POSIX` ב-`ESP32/parameters.h` (ראו "יום לפני"). להסביר ולהמשיך
הטיימר לא צלצל	הוא מחכה שהלוח יהיה פנוי. אם העוזר באמצע תשובה, הצלצול יגיע מיד אחריה